

1. Dada uma função linear $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ e a dimensão do vetor de entrada n , escreva um pseudo código que retorne a matriz A tal que $f(x) = Ax$.

Dica: caso queira abstrair um método que crie um vetor ou matriz específica, apenas explique o que esse método faz. Exemplo: `cria_vetor_zero(n)` cria um vetor de zeros de dimensão n .

2. Sobre o seguinte algoritmo:

```
1 novos_vetores = []
2 for v_k in vetores:
3     soma = 0
4     for u_i in novos_vetores:
5         soma += u_i.T @ v_k / (u_i.T @ u_i) * u_i
6     u_k = v_k - soma
7     norm = np.linalg.norm(u_k)
8     if np.abs(norm) < 1e-10:
9         print("conjunto LD")
10        continue
11    u_k = u_k / (norm)
12    novos_vetores.append(u_k)
```

Algoritmo 1: Exemplo de código Python

- (a) Explique a linha 5 do código.
 - (b) Qual a finalidade do algoritmo?
3. A temperatura T de um dispositivo com três processadores é afim da potência $\mathbf{P} = (P_1, P_2, P_3)$. Dados:

$$T(10, 10, 10) = 30, \quad T(100, 10, 10) = 60, \quad T(10, 100, 10) = 70, \quad T(10, 10, 100) = 65.$$

Explique como o código a seguir pode ser usado para determinar a função $T(P) = a^T P + b$, onde $a \in \mathbb{R}^3$ e $b \in \mathbb{R}$.

```
1 A = np.array([
2     [10, 10, 10, 1],
3     [100, 10, 10, 1],
4     [10, 100, 10, 1],
5     [10, 10, 100, 1]
6 ])
7 b = np.array([30, 60, 70, 65])
8 x = np.linalg.solve(A, b)
9 a = x[:3]
10 b = x[3]
```